Track: VINFAST

Trợ Lý AI Thông Minh

Hệ thống Hỗ trợ Xử lý Sự cố & Dịch vụ Xe Tự động

"Phản ứng tức thì - Cứu hộ thông minh - Kết nối hệ sinh thái"

Vấn đề (Problem)

- **Khó hiểu:** Không thể giải mã các mã lỗi kỹ thuật phức tạp (ví dụ: E12, lỗi sensor cảm biến).
- **Mất thời gian:** Phải tự tra cứu thủ công hoặc chờ đợi kết nối với tổng đài hỗ trợ trong lo âu.
- **Rủi ro an toàn:** Không đánh giá được mức độ nghiêm trọng để quyết định đi tiếp hay dừng lại khẩn cấp.
- **Trải nghiệm đứt gãy:** Quy trình rời rạc giữa việc nhận biết lỗi xe và tìm kiếm trạm sạc/gara cứu hộ.

"Khi xe báo lỗi, người dùng thường rơi vào trạng thái bối rối và mất phương hướng."

Giải pháp AI Đa năng

Nhận diện Đa phương thức

AI tiếp nhận và phân tích thông tin từ nhiều nguồn: mô tả giọng nói/text của user, hình ảnh thực tế hoặc truy xuất trực tiếp từ log dữ liệu xe.

Diễn giải Thông minh

Chuyển đổi những mã lỗi kỹ thuật khô khan thành các hướng dẫn xử lý ngắn gọn, dễ hiểu và cảnh báo chính xác mức độ ưu tiên của sự cố.

Next-Best-Action

Tự động đề xuất các trạm sạc gần nhất, lịch bảo dưỡng phù hợp hoặc gọi đội cứu hộ lưu động dựa trên vị trí và trạng thái xe theo thời gian thực.

AI Hỗ trợ - Con người Quyết định

Mô hình Augmentation

Chọn **Tăng cường năng lực (Augmentation)** thay vì Tự động hóa hoàn toàn. Sự cố xe cộ có rủi ro liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng. Người dùng cần và bắt buộc phải nắm quyền kiểm soát cuối cùng, đặc biệt đối với các dịch vụ phát sinh chi phí.

Vai trò thực sự của AI

Hệ thống AI không thay thế người lái, mà đóng vai trò như một chuyên gia rút ngắn thời gian "Hiểu vấn đề". AI chuẩn bị sẵn mọi phương án tối ưu, tính toán khoảng cách và trạng thái dịch vụ, để người dùng chỉ việc đưa ra quyết định "Chốt" phương án nhanh nhất.

Chỉ số Tin cậy & An toàn

≥ 92%

Precision (Độ chính xác)

≥ 90%

Recall (Độ phủ dịch vụ)

Chiến lược tối ưu hóa rủi ro

Hệ thống ưu tiên tuyệt đối chỉ số **Precision** cho các lỗi nguy hiểm để bảo vệ an toàn tính mạng. Ngược lại, với các tác vụ tiện ích (tìm trạm sạc), ưu tiên **Recall** để không bỏ sót lựa chọn.

Cơ chế dự phòng (Fallback)

Nếu AI phân tích độ tự tin thấp (Low confidence), hệ thống lập tức yêu cầu user gửi ảnh hoặc kết nối khẩn cấp thẳng tới kỹ thuật viên con người.

ROI: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

+$1,780

Net Value / Ngày

Giả định thực tế (Realistic)

- 5,000 người dùng tích cực.
- Tiết kiệm trung bình 10 phút/ngày cho mỗi sự cố.

Về mặt Chiến lược

↓ **40%** Tải trọng cho tổng đài truyền thống.

↑ **30%** Tỷ lệ sử dụng dịch vụ nội bộ (Gara, sạc).

Kill Criteria

Dừng dự án nếu Adoption Rate < 30% sau 2 tháng hoặc tỷ lệ AI Escalation > 50%.

Flow

BƯỚC 1

Cảnh báo (Trigger)

Xe tự động gửi cảnh báo (ví dụ: Pin yếu / Lỗi phanh khẩn cấp) về hệ thống.

BƯỚC 2

Phân tích (Triage)

AI phân tích độ nghiêm trọng, dịch mã lỗi và hướng dẫn checklist an toàn sơ bộ.

BƯỚC 3

Đề xuất (Action)

Hệ thống đề xuất 3 trạm sạc/gara gần nhất. User bấm xác nhận để tự động điều hướng.

BƯỚC 4

Học hỏi (Feedback)

User đánh giá chất lượng gợi ý. AI tự động ghi nhận để cải thiện độ chính xác.